

ACTIVIDAD PRÁCTICA – SEMANA 04

Inteligencia de Negocios

Diseña un modelo estrella en papel

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Proceso de negocio y tabla de hechos

Proceso de negocio: Ventas de una tienda de productos tecnológicos.

Para esta actividad se seleccionó el proceso de ventas de una tienda que comercializa productos tecnológicos como computadores, celulares, tabletas y accesorios. Cada venta realizada constituye un evento del negocio que puede analizarse según el producto vendido, el cliente, la tienda y el momento en que ocurrió.

Tabla de hechos: FACT_VENTAS

La tabla FACT_VENTAS representa cada línea de venta registrada en la tienda. En ella se almacenan las claves que permiten relacionar cada venta con las dimensiones del modelo, así como las medidas numéricas necesarias para realizar el análisis.

Medidas principales:

- **Cantidad:** número de unidades vendidas.
- **Precio unitario:** precio de venta de cada unidad.
- **Descuento:** valor monetario descontado en la operación.
- **Total de venta:** valor total obtenido por la venta.

Claves de relación: id_tiempo, id_producto, id_cliente e id_tienda.

2. Dimensiones y atributos

Dimensión Tiempo: DIM_TIEMPO

Esta dimensión permite analizar las ventas según distintos periodos.

- **id_tiempo:** clave primaria de la dimensión.
- **fecha:** fecha completa de la venta.
- **día:** día del mes.

- **mes:** número del mes.
- **nombre_mes:** nombre del mes.
- **trimestre:** trimestre del año.
- **año:** año calendario.

Dimensión Producto: DIM_PRODUCTO

Esta dimensión contiene la información descriptiva de los productos vendidos.

- **id_producto:** clave primaria de la dimensión.
- **nombre_producto:** nombre comercial del producto.
- **categoría:** tipo de producto, por ejemplo celulares, computadores o accesorios.
- **marca:** marca del producto.
- **modelo:** referencia o modelo.
- **proveedor:** proveedor principal.

Dimensión Cliente: DIM_CLIENTE

Esta dimensión contiene la información relacionada con los clientes.

- **id_cliente:** clave primaria de la dimensión.
- **nombre_cliente:** nombre del cliente.
- **tipo_cliente:** cliente nuevo, frecuente, persona natural o empresa.
- **ciudad:** ciudad de residencia.
- **departamento:** departamento de residencia.
- **segmento:** clasificación comercial del cliente.

Dimensión Tienda: DIM_TIENDA

Esta dimensión contiene información sobre el lugar o canal donde se realiza la venta.

- **id_tienda:** clave primaria de la dimensión.
- **nombre_tienda:** nombre de la sede o punto de venta.
- **ciudad:** ciudad donde opera la tienda.
- **departamento:** departamento.
- **zona:** zona geográfica o comercial.
- **tipo_tienda:** tienda física o canal virtual.

3. Diagrama del modelo estrella



4. Preguntas de negocio que puede responder el modelo

Pregunta 1: ¿Qué productos generan mayores ingresos durante cada mes del año?

Esta pregunta puede responderse utilizando la medida total_venta de la tabla FACT_VENTAS junto con los atributos de DIM_PRODUCTO y DIM_TIEMPO. El modelo permite agrupar las ventas por producto, categoría, mes o año e identificar cuáles productos generan mayores ingresos y en qué periodos presentan mejor comportamiento comercial.

Pregunta 2: ¿Qué tienda obtiene el mayor valor de ventas en cada periodo?

Esta pregunta puede responderse utilizando la medida total_venta de FACT_VENTAS y relacionándola con DIM_TIENDA y DIM_TIEMPO. De esta manera es posible comparar el desempeño de las diferentes sedes por mes, trimestre o año e identificar cuáles puntos de venta presentan mejores resultados